

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

Marketing Production & Request Management System

Document No	SRS-MKT-001
Referensi BRD	BRD-MKT-001
Version	1.0
Status	Final Draft
Prepared By	System Analyst
Tanggal	29 April 2026
Project	Marketing Workflow Digitalization

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini menjabarkan secara teknis seluruh spesifikasi sistem Marketing Production & Request Management yang akan dibangun. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi tim developer, QA, dan seluruh pihak teknis yang terlibat dalam pengembangan sistem.

SRS ini merupakan turunan teknis dari BRD-MKT-001 dan harus dibaca bersama dengan dokumen ERD, Flowchart, dan Wireframe yang merupakan bagian dari paket dokumentasi proyek ini.

1.2 Ruang Lingkup Sistem

Sistem ini adalah aplikasi berbasis web yang mendigitalisasi alur kerja produksi konten marketing. Sistem ini melayani dua kelompok pengguna utama:

- Pengguna Eksternal: Brand Manager (mewakili masing-masing brand)
- Pengguna Internal: Marketing Manager, Digital Marketing, Designer (DKV), Content Creator

1.3 Definisi & Singkatan

Istilah	Keterangan
SRS	Software Requirements Specification
FR	Functional Requirement – kebutuhan fungsional sistem
NFR	Non-Functional Requirement – kebutuhan non-fungsional sistem
UC	Use Case – skenario interaksi pengguna dengan sistem
RBAC	Role-Based Access Control – kontrol akses berbasis peran
JWT	JSON Web Token – mekanisme autentikasi berbasis token
KPIM	Key Performance Indicator Management
API	Application Programming Interface
CRUD	Create, Read, Update, Delete
UI	User Interface
UX	User Experience
DB	Database
ORM	Object Relational Mapping
Dual Approval	Persetujuan yang memerlukan konfirmasi dari dua approver berbeda
Assignee	Pengguna yang ditugaskan mengerjakan suatu permintaan/task

1.4 Referensi Dokumen

Dokumen	Nomor	Versi
Business Requirements Document	BRD-MKT-001	1.0
Entity Relationship Diagram	ERD-MKT-001	1.0
Flowchart & Use Case Diagram	FLW-MKT-001	1.0
UI Wireframe	WRF-MKT-001	1.0

2. Gambaran Umum Sistem

2.1 Perspektif Produk

Sistem ini adalah aplikasi web mandiri (standalone web application) yang tidak bergantung pada sistem lain yang sudah ada. Sistem menggunakan arsitektur client-server dengan antarmuka berbasis browser. Seluruh komunikasi antara client dan server menggunakan protokol HTTP/HTTPS dengan format data JSON.

2.2 Arsitektur Sistem (High-Level)

Layer	Teknologi yang Direkomendasikan	Fungsi
Frontend	React.js + Tailwind CSS	Antarmuka pengguna, dashboard per-role, form interaktif
Backend	Node.js (Express) atau Laravel (PHP)	Business logic, REST API, validasi server-side
Database	PostgreSQL atau MySQL	Penyimpanan seluruh data sistem
Auth	JWT (JSON Web Token)	Autentikasi dan otorisasi berbasis token
File Storage	Local Storage / AWS S3 / Cloudinary	Penyimpanan file upload dari Designer
Deployment	Vercel (Frontend) + Railway/Render (Backend)	Hosting aplikasi untuk demo/production

2.3 Karakteristik Pengguna

Role	Jumlah Estimasi	Kemampuan Teknis	Frekuensi Penggunaan
Brand Manager	6 (satu per brand)	Non-teknis	Sesuai kebutuhan permintaan
Marketing Manager	1–2 orang	Menengah	Harian
Digital Marketing	1–2 orang	Menengah	Harian

Designer (DKV)	2–4 orang	Menengah	Harian
Content Creator	1–3 orang	Menengah	Harian

3. Spesifikasi Kebutuhan Fungsional

3.1 Modul Autentikasi (AUTH)

3.1.1 Login

Atribut	Detail
ID	FR-AUTH-01
Nama Fitur	Login Pengguna
Deskripsi	Pengguna mengakses sistem menggunakan email/username dan password
Aktor	Semua role
Pre-condition	Pengguna belum login, memiliki akun aktif di sistem
Post-condition	Pengguna berhasil masuk dan diarahkan ke dashboard sesuai role-nya
Validasi Input	Email/username: tidak boleh kosong. Password: min 8 karakter
Error Handling	Kredensial salah → tampilkan pesan 'Email atau password tidak valid'. Akun tidak aktif → tampilkan pesan khusus
Keamanan	Token JWT dibuat setelah login berhasil. Token expire dalam 8 jam. Refresh token tersedia

3.1.2 Brand Selection (Brand Manager)

Atribut	Detail
ID	FR-AUTH-02
Nama Fitur	Pemilihan Brand saat Login
Deskripsi	Setelah autentikasi berhasil, Brand Manager wajib memilih satu brand dari dropdown sebelum masuk ke dashboard
Aktor	Brand Manager
Pre-condition	Pengguna telah berhasil login sebagai Brand Manager
Post-condition	Brand yang dipilih tersimpan dalam sesi. Seluruh data yang ditampilkan terbatas pada brand tersebut
Opsi Brand	ShabuPot, Baropi Grill PS, Baropi Grill PTC, Baropi Grill OPI, Barong Palembang, Barong Hotel
Validasi	Brand wajib dipilih. Tombol 'Masuk' tidak aktif jika brand belum dipilih
Catatan	Pemilihan brand hanya berlaku untuk satu sesi. Sesi baru memerlukan pemilihan ulang

3.2 Modul Manajemen Permintaan (REQ)

3.2.1 Pembuatan Permintaan Baru

Atribut	Detail
ID	FR-REQ-01
Nama Fitur	Buat Permintaan Baru
Deskripsi	Brand Manager membuat permintaan produksi konten baru melalui formulir terstruktur
Aktor	Brand Manager
Pre-condition	Brand Manager telah login dan memilih brand
Post-condition	Permintaan tersimpan dengan status 'Draft' dan Request ID ter-generate otomatis
Input Wajib	Jenis Permintaan (Design/Video), Task Type (dropdown), Judul, Deskripsi/Brief, Deadline, Priority
Input Opsional	Attachment (file pendukung, maks 10 MB, format: PDF/JPG/PNG/DOCX)
Format Request ID	REQ-[TYPE]-[BRAND_CODE]-[YYYYMMDD]-[SEQ] contoh: REQ-DSN-SBP-20250429-001
Validasi	Semua field wajib harus diisi. Deadline tidak boleh sebelum hari ini. Format file attachment harus sesuai
Error Handling	Field kosong → highlight merah + pesan error spesifik per field. File terlalu besar → tampilkan pesan dan batalkan upload

3.2.2 Task Type yang Tersedia

Task Type	Kode	Berlaku untuk
Promo	PROMO	Design & Video
Menu Baru	MENU	Design & Video
Poster	POSTER	Design
Feed Instagram	IG-FEED	Design & Video
Story Instagram	IG-STORY	Design & Video
Banner	BANNER	Design
Event Campaign	EVENT	Design & Video
Other (custom input)	OTHER	Design & Video

3.2.3 Submit, Edit, dan Cancel Permintaan

Aksi	Kondisi	Efek pada Status	Catatan
Submit	Status = Draft	Draft → Pending Approval	Setelah submit, permintaan tidak dapat diedit

Edit	Status = Draft	Tetap Draft	Hanya Brand Manager pemilik yang dapat mengedit
Delete	Status = Draft	Permintaan dihapus	Permintaan terhapus tidak dapat dipulihkan
Cancel	Status = Pending Approval	Pending Approval → Cancelled	Hanya jika belum ada aksi dari approver

3.3 Modul Dual Approval (APR)

3.3.1 Alur Dual Approval

Dual approval adalah mekanisme di mana KEDUA approver (Marketing Manager DAN Digital Marketing) harus memberikan keputusan sebelum status permintaan berubah. Sistem mencatat keputusan masing-masing secara independen.

Skenario	Keputusan Mktg Manager	Keputusan Digital Mktg	Status Akhir
Keduanya setuju	Approve	Approve	Approved
Manager setuju, DM tolak	Approve	Reject	Rejected
Manager tolak, DM setuju	Reject	Approve	Rejected
Keduanya menolak	Reject	Reject	Rejected
Salah satu belum review	Approve / Reject	Belum	Pending Approval

3.3.2 Spesifikasi Approval Action

Atribut	Detail
ID	FR-APR-01 s/d FR-APR-05
Input wajib saat Approve	Tidak ada catatan wajib (opsional)
Input wajib saat Reject	Catatan alasan penolakan (mandatory, min 10 karakter)
Data yang direkam	User ID approver, nama approver, role, timestamp, keputusan, catatan
Tampilan	Kedua approver dapat melihat status review satu sama lain (sudah/belum review, keputusan apa)
Notifikasi	Brand Manager mendapat notifikasi in-app saat status berubah ke Approved atau Rejected
Re-approval	Approved → tidak dapat diubah. Rejected → Brand Manager harus membuat permintaan baru

3.4 Modul Penugasan (ASSIGN)

Atribut	Detail
---------	--------

ID	FR-PROD-01
Trigger	Status berubah dari Approved
Logika Otomatis	Jenis permintaan 'Design Request' → ditugaskan ke Designer yang tersedia. Jenis 'Video Content Request' → ditugaskan ke Content Creator
Penugasan Manual	Marketing Manager / Digital Marketing dapat mengubah assignee sebelum status In Progress
Data yang direkam	Assignee ID, timestamp penugasan, assigned by (siapa yang assign)
Tampilan assignee	Assignee mendapat notifikasi in-app. Task muncul di dashboard assignee
Status setelah assign	Assigned

3.5 Modul Produksi (PROD)

3.5.1 Ubah Status ke In Progress

Atribut	Detail
ID	FR-PROD-02
Aktor	Designer / Content Creator (assignee)
Pre-condition	Status = Assigned, pengguna adalah assignee dari permintaan tersebut
Post-condition	Status = In Progress, timestamp In Progress tersimpan
Validasi	Hanya assignee yang dapat mengubah ke In Progress. Role lain tidak dapat melakukan aksi ini

3.5.2 Upload Hasil Kerja – Designer

Atribut	Detail
ID	FR-PROD-03
Aktor	Designer
Tipe Upload	File (gambar/dokumen hasil desain)
Format yang Diterima	JPG, PNG, PDF, AI, PSD, SVG
Ukuran Maks	50 MB per file, maks 5 file per submission
Pre-condition	Status = In Progress, pengguna adalah assignee
Post-condition	File tersimpan di storage. Status otomatis berubah ke 'Submitted for Review'
Validasi	Minimal 1 file harus diupload. Format dan ukuran file diperiksa sebelum upload
Error Handling	Format tidak sesuai → pesan error. Koneksi gagal → retry otomatis 3x. Jika gagal → pesan manual retry

3.5.3 Upload Hasil Kerja – Content Creator

Atribut	Detail
---------	--------

ID	FR-PROD-04
Aktor	Content Creator
Tipe Upload	URL / tautan video (YouTube, Drive, Vimeo, dll)
Validasi URL	Harus dimulai dengan https://. Harus berupa URL valid (format regex). Field tidak boleh kosong
Catatan tambahan	Content Creator dapat menambahkan catatan/keterangan terhadap link yang disubmit
Pre-condition	Status = In Progress, pengguna adalah assignee
Post-condition	URL tersimpan. Status otomatis berubah ke 'Submitted for Review'

3.6 Modul Review & Revisi (REV)

3.6.1 Review Hasil Kerja

Atribut	Detail
ID	FR-REV-01 s/d FR-REV-05
Aktor	Marketing Manager DAN Digital Marketing
Pre-condition	Status = Submitted for Review
Pilihan Aksi	'Request Revision' atau 'Complete'
Input wajib jika Revision	Catatan revisi detail (mandatory, min 10 karakter)
Logika Complete	Status 'Completed' hanya tercapai jika KEDUANYA memilih Complete
Logika Revision	Jika salah satu atau keduanya memilih Revision → status kembali ke 'Revision'
Data yang direkam	Reviewer ID, nama, timestamp, keputusan, catatan revisi

3.6.2 Siklus Revisi

Status	Siapa yang Bertindak	Aksi	Status Berikutnya
Revision	Designer / Content Creator	Upload ulang hasil kerja	Submitted for Review
Submitted for Review	Mktg Manager + Digital Mktg	Request Revision / Complete	Revision / Completed
Completed	Brand Manager	Not Satisfied	Revision
Revision (dari brand)	Designer / Content Creator	Upload ulang	Submitted for Review

3.7 Modul Validasi Brand Manager (VAL)

Atribut	Detail
ID	FR-VAL-01 s/d FR-VAL-04

Aktor	Brand Manager
Pre-condition	Status = Completed. Brand Manager adalah pemilik permintaan
Pilihan	'Satisfied' atau 'Not Satisfied'
Jika Satisfied	Status → Closed. Tidak ada aksi lebih lanjut. Permintaan ter-archive
Jika Not Satisfied	Catatan wajib diisi (mandatory, min 10 karakter). Status → Revision. Assignee mendapat notifikasi
Batas Waktu Validasi	Brand Manager memiliki 7 hari kerja untuk melakukan validasi setelah status Completed. Jika tidak divalidasi, sistem memberi pengingat
Data yang direkam	Brand Manager ID, timestamp validasi, keputusan, catatan

3.8 Modul Internal Task (INT)

Atribut	Detail
ID	FR-INT-01 s/d FR-INT-05
Aktor Pembuat	Marketing Manager / Digital Marketing
Aktor Penerima	Designer atau Content Creator
Perbedaan dengan Brand Request	Tidak ada tahap approval. Langsung berstatus Assigned setelah dibuat. Tidak ada validasi Brand Manager
Field yang diisi	Task Type (wajib), Judul (wajib), Deskripsi (wajib), Assignee (wajib), Deadline (wajib), Priority (wajib), Brand (opsional)
Penanda di UI	Badge/label 'Internal Task' pada tampilan list dan detail
Alur setelah Assigned	In Progress → Submitted for Review → Dual Review (Complete/Revision) → Completed
Format Task ID	INT-[ASSIGNEE_CODE]-[YYYYMMDD]-[SEQ] contoh: INT-DKV-20250429-001

3.9 Modul KPIM (KPI)

3.9.1 Pengelolaan KPI Pribadi

Atribut	Detail
ID	FR-KPI-01 s/d FR-KPI-05
Aktor	Marketing Manager, Digital Marketing, Designer, Content Creator
Operasi yang Didukung	Create, Read, Update, Delete (CRUD) indikator KPI
Field KPI	Nama KPI, Deskripsi, Target Minimum (angka), Pencapaian Saat Ini (angka), Periode (bulan + tahun)
Kalkulasi Otomatis	Persentase = (Pencapaian / Target) x 100%. Ditampilkan sebagai progress bar
Status Performa	< 50%: Perlu Perhatian (merah), 50–79%: Dalam Proses (kuning), >= 80%: On Track (hijau)

Ringkasan	Dashboard menampilkan ringkasan semua KPI aktif dengan total pencapaian rata-rata bulan berjalan
Akses Manager	Marketing Manager dapat melihat KPIM semua anggota internal (read-only)

3.9.2 Contoh KPI per Role

Role	Contoh KPI	Target/Bulan
Designer	Jumlah desain promo selesai	10 desain
Designer	Jumlah revisi yang diselesaikan tepat waktu	95%
Content Creator	Jumlah video konten diproduksi	5 video
Content Creator	Jumlah kampanye event yang dikerjakan	3 kampanye
Digital Marketing	Jumlah permintaan di-review dan disetujui	20 permintaan
Marketing Manager	Jumlah campaign planning	3 campaign

3.10 Modul Announcement Board (ANN)

Atribut	Detail
ID	FR-ANN-01 s/d FR-ANN-05
Akses	Hanya pengguna internal (semua role internal dapat create, edit, delete miliknya sendiri)
Field Pengumuman	Judul (wajib), Deskripsi (wajib), Kategori (wajib), Tanggal (wajib), Author (otomatis dari login)
Kategori yang tersedia	Meeting, Event, Training, Reminder
Edit/Delete	Hanya author pengumuman atau Marketing Manager yang dapat mengedit/menghapus
Komentar	Semua pengguna internal dapat berkomentar. Komentar menampilkan nama, foto profil (jika ada), dan timestamp
Preview di Dashboard	Menampilkan 3 pengumuman terbaru. Ada tombol 'Lihat Semua' menuju halaman full announcement board
Brand Manager	Tidak memiliki akses sama sekali ke fitur ini

4. Use Case Matrix

Use Case	Brand Mgr	Mktg Mgr	Digital Mktg	Designer	Content Creator
Login & Logout	✓	✓	✓	✓	✓
Pilih Brand saat Login	✓	—	—	—	—
Buat Design Request	✓	—	—	—	—

Buat Video Request	✓	—	—	—	—
Edit / Delete Draft	✓	—	—	—	—
Submit Permintaan	✓	—	—	—	—
Approve Permintaan	—	✓	✓	—	—
Reject Permintaan	—	✓	✓	—	—
Assign ke Tim Produksi	—	✓	✓	—	—
Buat Internal Task	—	✓	✓	—	—
Ubah Status In Progress	—	—	—	✓	✓
Upload File Desain	—	—	—	✓	—
Upload Video Link	—	—	—	—	✓
Review Hasil (Complete/Revision)	—	✓	✓	—	—
Validasi Final (Satisfied/Not)	✓	—	—	—	—
Kelola KPIM Pribadi	—	✓	✓	✓	✓
Monitor KPIM Semua Anggota	—	✓	✓	—	—
Buat Pengumuman	—	✓	✓	✓	✓
Lihat Announcement Board	—	✓	✓	✓	✓
Lihat Semua Permintaan	—	✓	✓	—	—
Lihat Permintaan Sendiri	✓	—	—	—	—
Lihat Task yang Diassign	—	—	—	✓	✓

5. Spesifikasi Dashboard per Role

5.1 Dashboard Brand Manager

Komponen	Deskripsi
Header Info	Nama pengguna + nama brand yang dipilih saat login
Widget Ringkasan	Total permintaan saya: Draft, Pending, In Progress, Completed, Closed
Tabel Permintaan	Daftar semua permintaan milik brand. Kolom: Request ID, Judul, Tipe, Status, Deadline, Prioritas, Aksi
Deadline Alert	Highlight merah untuk permintaan dengan deadline dalam 3 hari ke depan atau sudah lewat
Validasi Pending	Widget khusus menampilkan permintaan yang sudah Completed dan menunggu validasi brand
Filter	Filter berdasarkan: Status, Tipe Task, Prioritas, Rentang Tanggal

Akses Ditolak	Tidak ada akses ke Announcement Board, KPIM tim lain, atau data brand lain
---------------	--

5.2 Dashboard Marketing Manager & Digital Marketing

Komponen	Deskripsi
Pending Approval	Daftar permintaan yang menunggu approval dari pengguna ini. Badge hitungan di navbar
Review Queue	Daftar permintaan Submitted for Review yang belum di-review oleh pengguna ini
Ringkasan Semua Request	Total keseluruhan: Pending, In Progress, Submitted, Completed, Closed per periode
Internal Task Creation	Tombol cepat untuk membuat Internal Task baru
KPIM Overview	Ringkasan KPI tim: siapa yang on track, perlu perhatian
Announcement Preview	3 pengumuman terbaru + tombol Lihat Semua
Analytics (Manager only)	Grafik tren permintaan per minggu/bulan, distribusi per brand, distribusi per task type
Filter Global	Filter semua permintaan berdasarkan brand, status, tipe, assignee, periode

5.3 Dashboard Designer

Komponen	Deskripsi
My Tasks	Daftar semua task yang diassign ke saya. Kolom: Task ID, Judul, Brand, Tipe, Status, Deadline, Prioritas
Filter	Filter berdasarkan: Status, Task Type, Deadline, Prioritas
Deadline Alert	Highlight untuk task dengan deadline dalam 3 hari atau sudah lewat
Status Action	Tombol kontekstual: 'Mulai Kerjakan' (jika Assigned), 'Upload Hasil' (jika In Progress)
KPIM Section	Tampilan KPI pribadi bulan ini: progress bar per KPI + ringkasan performa
Announcement Preview	3 pengumuman terbaru + tombol Lihat Semua
Badge Internal Task	Task yang merupakan Internal Task ditandai dengan badge khusus

5.4 Dashboard Content Creator

Komponen	Deskripsi
My Tasks	Daftar semua task video yang diassign ke saya
Upload Video Link	Form input URL video langsung dari dashboard tanpa perlu masuk ke detail task
Filter	Filter berdasarkan: Status, Task Type, Deadline, Prioritas
Deadline Alert	Highlight untuk task dengan deadline dalam 3 hari atau sudah lewat

KPIM Section	Tampilan KPI pribadi bulan ini
Announcement Preview	3 pengumuman terbaru

6. Activity Timeline & Audit Trail

Setiap permintaan harus memiliki halaman detail yang menampilkan activity timeline secara kronologis. Setiap event berikut wajib tercatat dalam timeline:

Event	Data yang Dicatat	Siapa yang Melihat
Permintaan dibuat	Waktu, oleh Brand Manager siapa, brand apa	Semua pihak terkait
Permintaan disubmit	Waktu submit	Semua pihak terkait
Approval diberikan	Approver, keputusan (Approve/Reject), catatan, waktu	Semua pihak terkait
Penugasan dilakukan	Assignee, yang menugaskan, waktu	Semua pihak terkait
Status berubah In Progress	Assignee, waktu mulai	Semua pihak terkait
Hasil kerja diupload	Assignee, nama file / URL, waktu	Semua pihak terkait
Review dilakukan	Reviewer, keputusan, catatan revisi, waktu	Semua pihak terkait
Validasi Brand Manager	Brand Manager, keputusan, catatan, waktu	Semua pihak terkait
Status ditutup (Closed)	Waktu penutupan	Semua pihak terkait

7. Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional

7.1 Performa

Parameter	Target	Keterangan
Waktu load halaman dashboard	< 3 detik	Pada koneksi broadband standar (10 Mbps)
Waktu respon API	< 500ms	Untuk operasi CRUD standar tanpa join kompleks
Upload file	Progress bar ditampilkan	Untuk file > 1 MB, progress harus terlihat
Concurrent users	Minimal 20 pengguna bersamaan	Tanpa degradasi performa signifikan

7.2 Keamanan

Aspek	Spesifikasi
Autentikasi	JWT dengan expiry 8 jam. Refresh token dengan expiry 7 hari
Otorisasi	Setiap endpoint API diproteksi dengan middleware role check
HTTPS	Seluruh komunikasi wajib menggunakan HTTPS (TLS 1.2 atau lebih baru)
Password	Hash bcrypt dengan salt minimal 10 rounds
CORS	Hanya domain yang terdaftar yang dapat mengakses API
File Upload	Validasi tipe file di server-side (bukan hanya client-side)
SQL Injection	Seluruh query menggunakan parameterized query / ORM
XSS Protection	Seluruh input di-sanitize sebelum disimpan dan ditampilkan
Data Isolation	Brand Manager hanya dapat mengakses data brand yang dipilih saat login (enforced di backend)

7.3 Ketersediaan & Reliabilitas

Parameter	Target
Uptime target	99% selama jam kerja (08.00–18.00, Senin–Sabtu)
Backup database	Harian otomatis, retensi 30 hari
Error logging	Seluruh error server dicatat di log terpusat (minimal: timestamp, endpoint, error message, user ID)
Graceful error	Tidak ada halaman blank saat error. Selalu tampilkan pesan error yang informatif

7.4 Usabilitas

Aspek	Spesifikasi
Responsive Design	Dapat digunakan di desktop (min 1280px) dan tablet (min 768px)
Browser Support	Chrome 100+, Firefox 100+, Edge 100+, Safari 15+
Loading Indicator	Setiap operasi asinkron menampilkan spinner/skeleton loader
Konfirmasi Aksi Destruktif	Setiap aksi delete atau aksi yang tidak dapat dibalik memerlukan konfirmasi dialog
Empty State	Setiap list/tabel menampilkan ilustrasi dan teks panduan jika data kosong
Feedback Aksi	Setiap aksi sukses menampilkan toast notification (hijau). Setiap error menampilkan toast merah
Bahasa	Antarmuka menggunakan Bahasa Indonesia

8. Spesifikasi Entitas Database (Overview)

Berikut adalah daftar entitas utama dalam sistem beserta atribut kuncinya. Detail lengkap tersedia di dokumen ERD-MKT-001.

Entitas	Atribut Kunci	Relasi Utama
users	id, name, email, password_hash, role_id, is_active, created_at	Berelasi ke: roles, brands (via brand_users), requests, approvals
roles	id, name, permissions (JSON)	Digunakan oleh: users
brands	id, name, code, is_active	Berelasi ke: users (via brand_users), requests
requests	id, request_id, brand_id, type (design/video), task_type, title, description, deadline, priority, status, created_by, created_at	Berelasi ke: brands, users, approvals, assignments, status_history
approvals	id, request_id, approver_id, decision (approve/reject), notes, approved_at	Berelasi ke: requests, users
assignments	id, request_id, assignee_id, assigned_by, assigned_at	Berelasi ke: requests, users
status_history	id, request_id, from_status, to_status, changed_by, changed_at, notes	Berelasi ke: requests, users
files	id, request_id, file_name, file_path, file_type, file_size, uploaded_by, uploaded_at	Berelasi ke: requests, users
video_links	id, request_id, url, notes, submitted_by, submitted_at	Berelasi ke: requests, users
revisions	id, request_id, reviewer_id, revision_round, notes, requested_at	Berelasi ke: requests, users
validations	id, request_id, brand_manager_id, decision (satisfied/not), notes, validated_at	Berelasi ke: requests, users
kpi	id, user_id, kpi_name, description, target, current_count, period_month, period_year	Berelasi ke: users
announcements	id, title, description, category, date, author_id, created_at, updated_at	Berelasi ke: users, comments
comments	id, announcement_id, author_id, content, created_at	Berelasi ke: announcements, users

9. Spesifikasi REST API (High-Level)

Semua endpoint API menggunakan prefix /api/v1. Semua response menggunakan format JSON standar:

```
{ "success": true/false, "data": {...}, "message": "...", "error": "..." }
```

9.1 Auth Endpoints

Method	Endpoint	Deskripsi	Auth
POST	/auth/login	Login pengguna	Tidak
POST	/auth/logout	Logout & invalidasi token	Ya
POST	/auth/refresh	Refresh access token	Ya (refresh token)
PATCH	/auth/select-brand	Brand Manager pilih brand	Ya

9.2 Request Endpoints

Method	Endpoint	Deskripsi	Auth
GET	/requests	Daftar semua permintaan (filter by role)	Ya
POST	/requests	Buat permintaan baru (Brand Manager)	Ya
GET	/requests/:id	Detail permintaan + timeline	Ya
PATCH	/requests/:id	Edit draft permintaan	Ya
DELETE	/requests/:id	Hapus draft permintaan	Ya
POST	/requests/:id/submit	Submit permintaan ke pending approval	Ya
POST	/requests/:id/approve	Approve permintaan (Approver)	Ya
POST	/requests/:id/reject	Reject permintaan (Approver)	Ya
POST	/requests/:id/assign	Assign ke tim produksi	Ya
POST	/requests/:id/start	Ubah ke In Progress (Assignee)	Ya
POST	/requests/:id/upload-file	Upload file hasil desain	Ya
POST	/requests/:id/submit-link	Submit video link	Ya
POST	/requests/:id/review	Review: complete atau revision	Ya
POST	/requests/:id/validate	Validasi Brand Manager	Ya

9.3 Endpoint Lainnya

Method	Endpoint	Deskripsi
GET/POST/PATCH/DELETE	/internal-tasks	CRUD Internal Task
GET/POST/PATCH/DELETE	/kpim	CRUD KPI pribadi
GET	/kpim/team	Lihat KPI semua anggota (Manager only)
GET/POST/PATCH/DELETE	/announcements	CRUD Pengumuman
GET/POST/DELETE	/announcements/:id/comments	CRUD Komentar pada pengumuman
GET	/dashboard/summary	Ringkasan data untuk dashboard sesuai role

GET	/users	Daftar pengguna (Manager only, untuk assign task)
GET	/brands	Daftar brand aktif

10. Aturan Bisnis Kritis (Business Rules)

ID	Aturan Bisnis	Konsekuensi Pelanggaran
BR-01	Status permintaan tidak dapat diubah secara manual oleh siapapun. Hanya sistem yang mengubah status berdasarkan aksi yang terdefinisi	API menolak request dengan HTTP 403
BR-02	Completion hanya terjadi jika KEDUA Marketing Manager DAN Digital Marketing memilih Complete	Sistem menunggu keputusan kedua pihak
BR-03	Brand Manager hanya dapat mengakses data brand yang dipilih saat login (enforced di backend)	API mengembalikan 403 jika request_id bukan milik brand tersebut
BR-04	Rejection oleh salah satu approver langsung menghasilkan status Rejected, tidak menunggu approver lain	Sistem segera update status ke Rejected
BR-05	Internal Task melewati tahap approval dan langsung Assigned	Tidak ada approval flow untuk internal task
BR-06	Revision dari Brand Manager (Not Satisfied) mengembalikan status ke Revision, bukan ke Pending Approval	Sistem tidak menjalankan approval flow ulang
BR-07	Setiap perubahan status WAJIB membuat record baru di tabel status_history	Trigger database atau service layer memastikan ini
BR-08	Brand Manager tidak memiliki akses ke Announcement Board dalam kondisi apapun	Route dan API mengembalikan 403 untuk Brand Manager
BR-09	Catatan (notes) wajib diisi saat: Reject, Request Revision, Not Satisfied	Form validation di frontend + validasi di backend API
BR-10	Request ID dan Internal Task ID bersifat unik dan tidak dapat diubah setelah dibuat	ID di-generate sekali saat pembuatan, tidak ada update

11. Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

Berikut adalah checklist yang harus terpenuhi sebelum sistem dinyatakan siap untuk User Acceptance Testing (UAT):

No	Skenario Pengujian	Kriteria Lulus
1	Brand Manager login dan pilih brand	Hanya data brand yang dipilih yang terlihat. Data brand lain tidak dapat diakses

2	Brand Manager buat permintaan baru	Permintaan tersimpan dengan Request ID unik dan status Draft
3	Brand Manager submit permintaan	Status berubah ke Pending Approval. Approver menerima notifikasi
4	Satu Approver approve, satu reject	Status akhir adalah Rejected. Catatan alasan tercatat
5	Kedua Approver approve	Status berubah ke Approved, lalu Assigned ke tim produksi yang tepat
6	Designer upload file dan submit	File tersimpan. Status otomatis berubah ke Submitted for Review
7	Satu Reviewer request revision	Status kembali ke Revision. Assignee mendapat notifikasi + catatan revisi
8	Kedua Reviewer pilih Complete	Status berubah ke Completed. Brand Manager mendapat notifikasi
9	Brand Manager validasi Not Satisfied	Status kembali ke Revision. Catatan tersimpan dalam timeline
10	Brand Manager validasi Satisfied	Status berubah ke Closed. Tidak ada aksi lebih lanjut yang tersedia
11	Marketing Manager buat Internal Task	Task langsung berstatus Assigned. Tidak ada approval flow
12	Pengguna internal kelola KPIM	CRUD KPI berhasil. Persentase dihitung otomatis
13	Pengguna internal buat pengumuman	Pengumuman tampil di board dan preview dashboard semua pengguna internal
14	Brand Manager coba akses Announcement	Sistem menolak akses dengan pesan yang sesuai
15	Semua status change tercatat di timeline	Activity timeline menampilkan seluruh riwayat perubahan status secara akurat

12. Persetujuan Dokumen

Dengan menandatangani dokumen ini, seluruh pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh spesifikasi yang tertuang dalam SRS ini sebagai dasar teknis pengembangan sistem.

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
	Marketing Manager		
	Digital Marketing		
	System Analyst / BA		
	Lead Developer		
	QA / Tester		

— *End of Document* —